

# Installation Langflow + Reverse Proxy SSL (Docker)

Résumé

Ce guide détaille le déploiement de Langflow sur Docker, sécurisé par un Reverse Proxy Nginx. Cette configuration permet d'isoler l'application et de chiffrer les échanges via un certificat SSL (HTTPS), essentiel pour la manipulation de flux d'IA et de clés API.

## Prérequis :

- Docker Engine & Docker Compose installés.
- Utilisateur membre du groupe `docker` ou privilèges `sudo`.
- Ports 80 (HTTP) et 443 (HTTPS) disponibles sur la VM.
- Accès réseau vers l'IP de la VM.

## Structure et Certificats

Avant de lancer les conteneurs, nous devons préparer l'arborescence et générer la couche de sécurité.

### Création de l'arborescence

```
mkdir -p ~/langflow/nginx/ssl && cd ~/langflow
```

### Génération du certificat SSL (Auto-signé)

Cette commande génère une clé privée et un certificat valables 365 jours :

```
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
-keyout nginx/ssl/langflow.key \
-out nginx/ssl/langflow.crt \
-subj "/C=FR/ST=France/L=Besancon/O=IT/CN=langflow.local"
```

## Configuration Nginx

Nous utilisons Nginx comme "garde du corps" pour intercepter les requêtes HTTPS et les rediriger vers Langflow.

Création du fichier : `nano nginx/default.conf`

```
server {
    listen 443 ssl;
    server_name _;

    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/langflow.crt;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/langflow.key;

    location / {
        proxy_pass http://langflow:7860;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

        # Support des WebSockets (Crucial pour Langflow)
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
    }
}
```

```
server {
    listen 80;
    server_name _;
    return 301 https://$host$request_uri;
}
```

## Déploiement Docker Compose

Le fichier `docker-compose.yml` orchestre les deux services : l'application Langflow et le proxy Nginx.

Création du fichier : `nano docker-compose.yml`

```
services:
  langflow:
    image: langflowai/langflow:latest
    container_name: langflow
    expose:
      - "7860"
    volumes:
      - ./langflow_data:/home/user/.cache/langflow
    environment:
      - LANGFLOW_HOST=0.0.0.0
      - LANGFLOW_PORT=7860
    restart: always

  nginx:
    image: nginx:stable-alpine
    container_name: langflow-proxy
    ports:
      - "80:80"
      - "443:443"
    volumes:
      - ./nginx/default.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf:ro
      - ./nginx/ssl:/etc/nginx/ssl:ro
    depends_on:
      - langflow
    restart: always
```

## Lancement et Vérification

Une fois les fichiers créés, déployez l'infrastructure avec la commande suivante :

```
docker compose up -d
```